SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

SISTEM MANAJEMEN KAMPANYE PENGHIMPUNAN

Kelompok 2 — Klaster Penghimpunan
Baitulmal Tazkia
Program Studi Sistem Informasi
STMIK Tazkia
Semester Gasal 2026/2027

LEMBAR KENDALI DOKUMEN

Atribut	Keterangan
Nama dokumen	Software Requirements Specification (SRS) — Sistem Manajemen Kampanye Penghimpunan
Organisasi klien	Baitulmal Tazkia
Tim pengembang	Kelompok 2 — Program Studi Sistem Informasi, STMIK Tazkia
Versi/status	0.1 — Draf awal; perlu review dosen dan konfirmasi klien
Tanggal penyusunan	21 Oktober 2026
Acuan utama	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 sebagai acuan rekayasa kebutuhan
Sumber konteks	WORKBOOK PROYEK Manajemen Kampanye Penghimpunan Kelompok 2 dan dokumen persiapan wawancara klien
Persetujuan klien	Belum disetujui; kolom pengesahan diisi setelah review resmi

Riwayat Perubahan

Versi	Tanggal	Perubahan	Penyusun/Pemeriksa
0.1	21-10-2026	Draf awal ruang lingkup, proses bisnis, daftar modul, kebutuhan, dan pengujian	Kelompok 2 / menunggu review

Lembar Persetujuan

Peran	Nama/Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perwakilan klien — Baitulmal Tazkia			
Dosen/pembimbing			
Perwakilan Kelompok 2			

Catatan: dokumen ini adalah draf analisis. Ketentuan yang belum dikonfirmasi harus diputuskan bersama klien sebelum SRS ditetapkan sebagai baseline.

DAFTAR ISI

Isi

LEMBAR KENDALI DOKUMEN 2
Riwayat Perubahan 2
Lembar Persetujuan 2
DAFTAR ISI 3
RINGKASAN EKSEKUTIF 5
1. PENDAHULUAN 5
1.1 Tujuan Dokumen 5
1.2 Ruang Lingkup Produk 5
1.3 Definisi dan Akronim 5
1.4 Referensi 5
1.5 Konvensi Penulisan Kebutuhan 6
2. GAMBARAN UMUM SISTEM 6
2.1 Latar Belakang dan Masalah 6
2.2 Tujuan Sistem 6
2.3 Ruang Lingkup yang Termasuk 6
2.4 Di Luar Ruang Lingkup 6
2.5 Asumsi dan Ketergantungan 7
3. PEMANGKU KEPENTINGAN DAN HAK AKSES 7
4. ALUR BISNIS 7
4.1 Alur Bisnis Umum Pengelolaan Kampanye 7
4.2 Flowchart Registrasi/Pengajuan Kampanye 8
4.3 Script Mermaid Flowchart 9
4.4 Aturan Bisnis Usulan 9
5. MODUL DAN DAFTAR FUNGSI SISTEM 9
6. KEBUTUHAN FUNGSIONAL 10
7. KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL 10
8. DATA DAN MODEL INFORMASI 11
8.1 Entitas Data Usulan 11
8.2 Aturan Data 11
9. INTEGRASI ANTARSUBSISTEM 11
9.1 Prinsip API 12
10. STATUS DAN SIKLUS HIDUP KAMPANYE 12

11. KEBUTUHAN ANTARMUKA 12
11.1 Antarmuka Pengguna 12
11.2 Antarmuka Perangkat Lunak 13
11.3 Metadata Berbagi 13
12. KEAMANAN, PRIVASI, DAN RISIKO 13
12.1 Kontrol Minimum 13
12.2 Risk Register Awal 13
13. PENGUJIAN DAN KRITERIA PENERIMAAN 13
13.1 Kriteria Selesai (Definition of Done) Usulan 14
14. TRACEABILITY MATRIX AWAL (RTM) 14
15. PERTANYAAN TERBUKA UNTUK KONFIRMASI KLIEN 14
16. PENUTUP 15
LAMPIRAN A — SCRIPT MERMAID 15
LAMPIRAN B — DAFTAR MODUL RINGKAS 15
LAMPIRAN C — REFERENSI STANDAR 16

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Manajemen Kampanye Penghimpunan merupakan subsistem yang mendukung pengelolaan kampanye penggalangan dana Baitulmal Tazkia sejak usulan dibuat, diperiksa, disetujui, diterbitkan, dipantau capaian dananya, hingga ditutup. Sistem menampilkan informasi kampanye kepada masyarakat serta menyediakan ringkasan capaian yang dapat digunakan subsistem terkait.

Berdasarkan workbook proyek, fokus utama sistem adalah pengelolaan kampanye, target dan periode, naskah dan gambar, kategori program, capaian berdasarkan catatan donasi, serta penutupan dan ringkasan capaian. Penerimaan donasi dan akun donatur, penyaluran bantuan, komunikasi donatur, serta pelaporan publik merupakan tanggung jawab subsistem lain; pertukaran data dilakukan melalui kontrak API yang disepakati.

Dokumen ini menyajikan kebutuhan awal dan alur usulan. Detail seperti pihak yang berwenang menyetujui, batas waktu persetujuan, kebijakan dana melebihi target, kampanye yang melewati periode, dan aturan perubahan kampanye harus dikonfirmasi melalui wawancara dan dicatat sebagai keputusan klien.

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

SRS ini menjadi acuan bersama bagi klien, Business Analyst, System Analyst, developer, Quality Control, dan pihak terkait untuk memahami fungsi serta batas sistem. Dokumen juga menjadi dasar desain, implementasi, pengujian, penerimaan pengguna, dan pengendalian perubahan kebutuhan.

1.2 Ruang Lingkup Produk

Produk berupa aplikasi web responsif untuk mengelola data kampanye dan menyajikan halaman kampanye yang telah diterbitkan. Aplikasi menyediakan fungsi pengajuan, validasi, pemeriksaan, keputusan persetujuan, publikasi, pengelolaan kategori, pemantauan capaian, penutupan, riwayat perubahan, dan integrasi data melalui API.

1.3 Definisi dan Akronim

Istilah	Definisi
SRS	Software Requirements Specification; dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
Kampanye	Program penghimpunan dana dengan tujuan, target, periode, deskripsi, kategori, dan status.
Pengaju	Pengguna yang menyusun atau mengirim usulan kampanye.
Reviewer/Approver	Pihak yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan pengajuan.
API	Application Programming Interface; kontrak pertukaran data antar-subsistem.
RTM	Requirements Traceability Matrix; matriks pelacakan kebutuhan ke desain/pengujian.
UAT	User Acceptance Testing; pengujian penerimaan oleh pengguna/klien.
Data sintetis	Data contoh yang tidak merepresentasikan individu nyata.
Baseline	Versi dokumen/kebutuhan yang telah ditinjau dan disepakati.

1.4 Referensi

- WORKBOOK PROYEK: Manajemen Kampanye Penghimpunan, Kelompok 2 — Baitulmal Tazkia, Semester Gasal 2026/2027.
- Daftar Pertanyaan Wawancara Client — Proyek Manajemen Kampanye Penghimpunan, Kelompok 2.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sebagai konteks perlindungan data yang relevan.

1.5 Konvensi Penulisan Kebutuhan

Setiap kebutuhan diberi ID unik. Kata “harus” menunjukkan kebutuhan yang diusulkan untuk implementasi, tetapi statusnya tetap draf sampai dikonfirmasi klien. Prioritas: P1 = wajib untuk versi pertama; P2 = penting; P3 = dapat dipertimbangkan pada iterasi berikutnya. Kebutuhan dengan label “Konfirmasi” harus diputuskan sebelum baseline final.

2. GAMBARAN UMUM SISTEM

2.1 Latar Belakang dan Masalah

Workbook menjelaskan bahwa proses lembaga saat ini menghadapi data yang tersebar di beberapa kanal dan pencatatan manual pada beberapa area. Untuk subsistem kampanye, tantangan penting adalah menjaga angka capaian tetap sesuai catatan donasi meskipun donasi masuk dari berbagai kanal, serta menerbitkan kampanye penting dengan tepat waktu.

2.2 Tujuan Sistem

- Menyediakan alur terstruktur dari pengajuan sampai penutupan kampanye.
- Mengelola target dana, periode, naskah, gambar, dan kategori kampanye.
- Menampilkan kampanye yang sudah diterbitkan kepada masyarakat dan mudah dibagikan.
- Menampilkan capaian dana berdasarkan catatan donasi dari subsistem penerimaan donasi.
- Menyediakan riwayat versi informasi kampanye dan jejak keputusan.
- Menyediakan ringkasan kampanye yang ditutup bagi subsistem pelaporan terkait.
- Menjaga keamanan akses dan membatasi penggunaan data pribadi sesuai kewenangan.

2.3 Ruang Lingkup yang Termasuk

- Pengajuan dan pengelolaan informasi kampanye.
- Validasi kelengkapan data serta alur pemeriksaan dan persetujuan.
- Publikasi, pembaruan informasi, dan pengarsipan kampanye.
- Kategori, target dana, periode, gambar, deskripsi, dan status.
- Penghitungan/penyajian capaian berdasarkan catatan donasi yang terverifikasi.
- Penutupan kampanye dan pembuatan ringkasan capaian.
- API untuk menerima data donasi terkait kampanye dan mengirim data kampanye/ringkasan ke subsistem yang berwenang.
- Audit aktivitas penting dan riwayat perubahan.

2.4 Di Luar Ruang Lingkup

Fungsi	Penanggung jawab utama	Batas integrasi
Penerimaan donasi dan akun donatur	Kelompok 1 — Penerimaan Donasi dan Akun Donatur	Sistem ini menerima data donasi yang relevan melalui API; tidak menggantikan pencatatan transaksi donasi.
Penyaluran bantuan dan pemantauan program	Kelompok 9	Menyediakan data kampanye/capaian yang diperlukan melalui API.
Pelaporan publik dan transparansi dana	Kelompok 10	Menerima ringkasan capaian/penutupan sesuai kontrak.

Hubungan donatur dan komunikasi	Kelompok 11	Mengakses informasi yang diperlukan sesuai kontrak API.
Jurnal akuntansi	Balaka / subsistem terkait	Tidak membuat jurnal akuntansi pada subsistem kampanye.

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

- Pengguna internal memiliki akun dan hak akses sesuai tugas.
- Data donasi yang digunakan untuk capaian disediakan oleh subsistem penerimaan donasi melalui kontrak API yang disepakati.
- Selama API belum tersedia, pengembangan dan pengujian memakai mock data/data sintetis.
- Nama peran, aturan persetujuan, kebijakan target, dan status final harus divalidasi klien.
- Database subsistem tetap dikelola masing-masing; subsistem lain tidak mengakses database secara langsung.

3. PEMANGKU KEPENTINGAN DAN HAK AKSES

Aktor	Kebutuhan utama	Hak akses usulan
Staf pengelola kampanye	Membuat dan mengelola draf kampanye, melihat status, memperbaiki pengajuan	Buat/edit draf miliknya atau sesuai penugasan; kirim untuk review; lihat komentar.
Reviewer/Approver	Memeriksa kelengkapan dan kelayakan kampanye	Melihat antrean review; menyetujui, menolak, atau meminta revisi; memberi alasan.
Administrator sistem	Mengelola akun, peran, kategori, konfigurasi dasar	Mengelola akun/peran dan konfigurasi; tidak otomatis berhak menyetujui kampanye tanpa penugasan.
Masyarakat/calon donatur	Mencari dan membaca kampanye aktif	Melihat halaman kampanye yang berstatus terbit; tidak mengakses data internal.
Subsistem penerimaan donasi (Kelompok 1)	Mengirim catatan donasi yang terkait kampanye	Mengakses endpoint API yang disepakati; tidak mengubah naskah atau keputusan kampanye.
Subsistem hilir (Kelompok 9/10/11)	Menggunakan data kampanye/capaian sesuai tujuan	Mengakses data melalui API dengan autentikasi dan izin yang ditetapkan.

Konfirmasi klien: apakah pengaju adalah staf internal saja atau termasuk mitra eksternal; apakah satu atau beberapa approver diperlukan; apakah administrator boleh melakukan tindakan bisnis; serta apakah persetujuan memiliki batas waktu layanan.

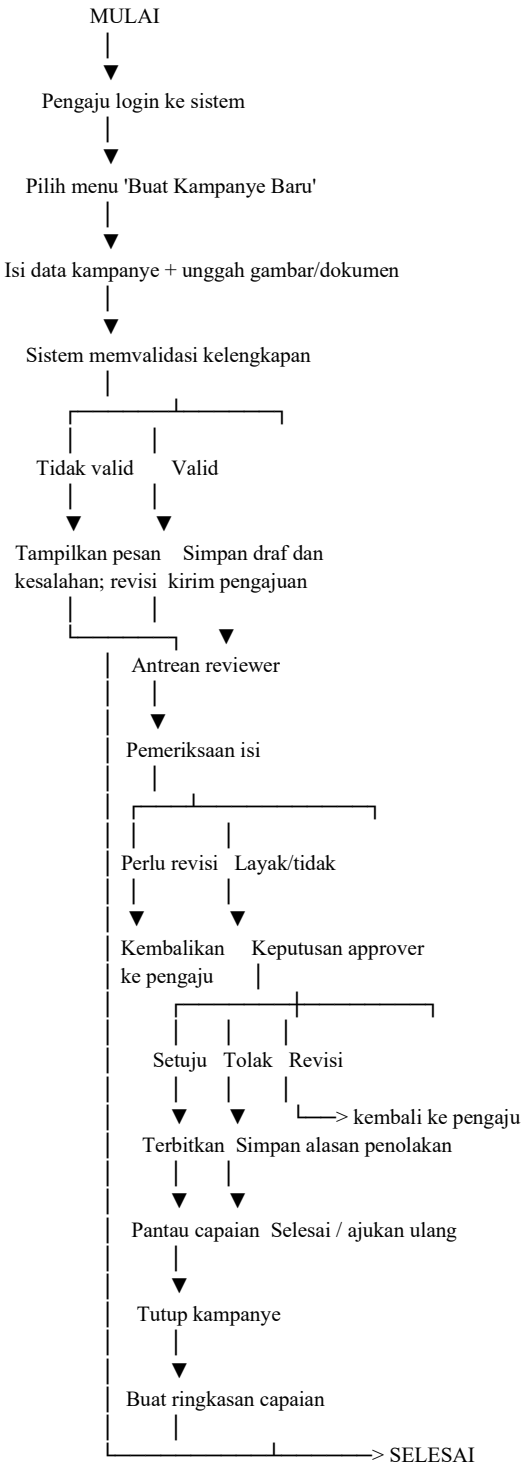
4. ALUR BISNIS

4.1 Alur Bisnis Umum Pengelolaan Kampanye

No.	Tahap	Aktivitas	Hasil/status usulan
1	Pengajuan	Pengaju mengisi judul, tujuan/deskripsi, kategori, target dana, periode, gambar, dan informasi pendukung.	Draf / Diajukan
2	Validasi awal	Sistem memeriksa kolom wajib, format, nilai target, dan rentang tanggal.	Valid / perlu perbaikan
3	Pemeriksaan	Reviewer memeriksa isi, kelayakan, bukti/izin yang diperlukan, dan konsistensi informasi.	Dalam Review
4	Keputusan	Approver menyetujui, menolak dengan alasan, atau meminta revisi.	Disetujui / Ditolak / Perlu Revisi
5	Penerbitan	Kampanye yang disetujui dipublikasikan sesuai jadwal/keputusan.	Terbit
6	Pemantauan	Sistem menerima/mengambil data donasi terkait dan menghitung capaian yang valid.	Terbit + capaian diperbarui
7	Penutupan	Kampanye ditutup sesuai keputusan dan aturan periode/target yang disepakati.	Ditutup
8	Ringkasan	Sistem membentuk ringkasan target, capaian, periode, dan status akhir.	Ringkasan tersedia untuk subsistem terkait

4.2 Flowchart Registrasi/Pengajuan Kampanye

Diagram berikut memodelkan registrasi atau pengajuan kampanye oleh pengguna internal. Istilah “registrasi” pada konteks ini berarti pendaftaran kampanye baru ke dalam sistem, bukan registrasi akun pengguna. Bila yang dimaksud registrasi akun, alurnya perlu dibuat sebagai proses terpisah.



Aturan keputusan, apakah kampanye ditolak dapat diajukan ulang, dan siapa yang berhak menerbitkan setelah persetujuan wajib dikonfirmasi dengan klien.

4.3 Script Mermaid Flowchart

```
flowchart TD
  A([Mulai]) --> B[Pengaju login]
  B --> C[Pilih Buat Kampanye Baru]
  C --> D[Isi data kampanye dan unggah materi]
  D --> E{Data lengkap dan valid?}
  E -- Tidak --> F[Tampilkan kesalahan dan perbaiki data]
  F --> D
  E -- Ya --> G[Simpan draf dan kirim pengajuan]
  G --> H[Reviewer memeriksa pengajuan]
  H --> I{Hasil pemeriksaan}
  I -- Perlu revisi --> J[Kembalikan ke pengaju dengan catatan]
  J --> D
  I -- Siap diputuskan --> K{Keputusan approver}
  K -- Disetujui --> L[Terbitkan kampanye]
  K -- Ditolak --> M[Simpan alasan penolakan]
  M --> N([Selesai atau ajukan ulang sesuai kebijakan])
  L --> O[Perbarui capaian dari data donasi]
  O --> P[Tutup kampanye sesuai aturan]
  P --> Q[Buat ringkasan capaian]
  Q --> R([Selesai])
```

4.4 Aturan Bisnis Usulan

ID	Aturan bisnis	Status
BR-01	Kampanye hanya dapat diterbitkan setelah memperoleh persetujuan dari pihak berwenang.	Konfirmasi kewenangan final.
BR-02	Kampanye yang belum terbit tidak tampil pada halaman publik.	Usulan.
BR-03	Judul, deskripsi, kategori, target/periode jika diwajibkan, dan materi visual divalidasi sebelum pengajuan.	Konfirmasi kolom wajib.
BR-04	Penolakan harus menyimpan alasan agar pengaju memahami tindak lanjut.	Usulan; konfirmasi apakah wajib.
BR-05	Capaian dihitung dari catatan donasi yang valid, bukan hanya angka manual yang tidak dapat ditelusuri.	Sesuai arahan teknis workbook.
BR-06	Donasi dibatalkan/dikoreksi tidak boleh tetap menambah capaian kampanye.	Usulan implementasi dari prinsip penghitungan ulang.
BR-07	Kampanye yang ditutup tetap dapat dilihat sebagai arsip/laporan sesuai kebijakan publikasi.	Sesuai lingkup workbook; detail akses dikonfirmasi.
BR-08	Setiap perubahan penting pada konten kampanye menyimpan riwayat versi.	Sesuai arahan teknis workbook.
BR-09	Tidak ada akses langsung database lintas subsistem; integrasi memakai kontrak API.	Sesuai workbook.
BR-10	Sebelum izin pemrosesan data dan NDA dipenuhi, pengembangan menggunakan data sintetis.	Sesuai workbook.

5. MODUL DAN DAFTAR FUNGSI SISTEM

ID	Modul	Daftar fungsi utama	Prioritas/catatan
MOD-01	Autentikasi dan Otorisasi	Login/logout, sesi pengguna, pengaturan peran dan izin, penolakan akses tanpa hak.	P1; peran final dikonfirmasi.
MOD-02	Pengajuan Kampanye	Buat draf, edit draf, validasi input, simpan, unggah gambar/materi, kirim untuk review.	P1.
MOD-03	Review dan Persetujuan	Daftar antrean, detail pengajuan, catatan reviewer, minta revisi, setujui/tolak, simpan alasan dan waktu keputusan.	P1; alur approver dikonfirmasi.
MOD-04	Pengelolaan Data Kampanye	Lihat, cari, filter, edit sesuai status/hak akses, ubah status, arsipkan kampanye.	P1.
MOD-05	Kategori Program	Daftar kategori, tambah/ubah/nonaktifkan kategori sesuai hak akses.	P1; kategori awal: pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan.
MOD-06	Target dan Periode	Simpan target dana, tanggal mulai/akhir, validasi rentang tanggal, aturan ketika target tercapai/melebihi target.	P1; kebijakan target dikonfirmasi.
MOD-07	Halaman Publik Kampanye	Tampilkan kampanye terbit, detail deskripsi/gambar, target, capaian, periode/status, tautan yang dapat dibagikan.	P1.
MOD-08	Capaian Dana	Terima data donasi melalui API, validasi sumber, hitung capaian berdasarkan transaksi valid, hitung ulang, tampilkan waktu pembaruan.	P1; kontrak API Kelompok 1.

MOD-09	Penutupan dan Ringkasan	Tutup kampanye sesuai hak akses/aturan, bentuk ringkasan target-capaian-periode, arsipkan laporan, kirim ke subsistem hilir.	P1.
MOD-10	Riwayat Versi dan Audit	Catat perubahan konten/status, pengguna, waktu, keputusan dan alasan; akses log dibatasi.	P1/P2.
MOD-11	Integrasi API	Endpoint/kontrak OpenAPI, autentikasi layanan, validasi payload, penanganan error, retry/idempotensi jika diperlukan.	P1 untuk kontrak; rincian disepakati.
MOD-12	Dashboard dan Pencarian Internal	Ringkasan jumlah kampanye per status, filter berdasarkan kategori/periode/status, pencarian.	P2.
MOD-13	Metadata Berbagi	Metadata pratayang sosial (mis. Open Graph), URL kampanye yang konsisten, gambar pratayang.	P2; sesuai arahan teknis workbook.
MOD-14	Konfigurasi dan Pemeliharaan	Konfigurasi kategori/status, pemeriksaan kesehatan layanan, pencatatan kesalahan teknis.	P2.

6. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

ID	Pernyataan kebutuhan	Modul	Prioritas
FR-001	Sistem harus mengizinkan pengguna internal yang terautentikasi membuka fungsi sesuai perannya.	MOD-01	P1
FR-002	Sistem harus menyediakan form pembuatan draf kampanye.	MOD-02	P1
FR-003	Sistem harus memvalidasi kolom wajib dan format input sebelum pengajuan dikirim.	MOD-02	P1
FR-004	Sistem harus menyimpan judul, deskripsi, kategori, target dana, periode, gambar, status, pembuat, dan waktu pembuatan sesuai skema yang disepakati.	MOD-02/04	P1
FR-005	Sistem harus mengizinkan pengaju memperbarui draf sebelum dikirim untuk review.	MOD-02	P1
FR-006	Sistem harus menampilkan daftar pengajuan yang menunggu pemeriksaan kepada reviewer berwenang.	MOD-03	P1
FR-007	Sistem harus menyediakan tindakan setujui, tolak, atau minta revisi sesuai alur yang disepakati.	MOD-03	P1
FR-008	Sistem harus menyimpan hasil keputusan, alasan/catatan, aktor, dan waktu keputusan.	MOD-03/10	P1
FR-009	Sistem harus mencegah publikasi kampanye yang belum disetujui.	MOD-03/07	P1
FR-010	Sistem harus menampilkan kampanye berstatus terbit pada halaman publik.	MOD-07	P1
FR-011	Sistem harus menyediakan pencarian/filter kampanye berdasarkan kategori, status, atau periode sesuai kebutuhan peran.	MOD-04/12	P2
FR-012	Sistem harus mengelola kategori kampanye dan mendukung kategori program yang disepakati klien.	MOD-05	P1
FR-013	Sistem harus menyimpan target dan periode kampanye serta memvalidasi nilai/rentang yang tidak masuk akal.	MOD-06	P1
FR-014	Sistem harus menerima data donasi terkait kampanye melalui kontrak API yang disepakati.	MOD-08/11	P1
FR-015	Sistem harus menghitung capaian dari catatan donasi valid dan memungkinkan penghitungan ulang untuk mengatasi koreksi/pembatalan.	MOD-08	P1
FR-016	Sistem harus menampilkan target, capaian, dan waktu pembaruan capaian pada halaman kampanye bila disetujui klien.	MOD-07/08	P1
FR-017	Sistem harus menyediakan tindakan penutupan kampanye bagi peran yang berwenang.	MOD-09	P1
FR-018	Sistem harus membentuk ringkasan kampanye yang ditutup, sekurangnya memuat target, capaian, periode, status akhir, dan waktu penutupan.	MOD-09	P1
FR-019	Sistem harus menyediakan data ringkasan kampanye kepada subsistem terkait melalui API, sesuai kontrak akses.	MOD-09/11	P1
FR-020	Sistem harus menyimpan riwayat versi perubahan konten penting kampanye.	MOD-10	P1
FR-021	Sistem harus mencatat aktivitas penting seperti perubahan status, keputusan, dan perubahan data inti.	MOD-10	P1
FR-022	Sistem harus menyediakan URL kampanye yang dapat dibagikan dan metadata pratayang jika fungsi ini disetujui.	MOD-13	P2
FR-023	Sistem harus menampilkan pesan kesalahan yang dapat dipahami ketika validasi atau integrasi gagal.	Semua	P1
FR-024	Sistem harus menolak akses API yang tidak terautentikasi/tidak berwenang.	MOD-11	P1
FR-025	Sistem harus mempertahankan data kampanye yang ditutup agar dapat ditinjau kembali oleh pengguna yang berhak.	MOD-09	P1

7. KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL

ID/aspek	Kebutuhan	Kriteria verifikasi awal
NFR-01 Keamanan	Sistem harus menerapkan kontrol akses berbasis peran, validasi input, dan pengelolaan sesi yang aman.	Uji akses: pengguna tanpa izin tidak dapat menjalankan tindakan terlarang.
NFR-02 Kerahasiaan data	Gunakan data sintetis selama perjanjian pemrosesan data dan NDA belum ditandatangani; kredensial produksi tidak boleh disimpan di repository.	Inspeksi repository dan konfigurasi; tidak ditemukan secret.
NFR-03 Privasi	Gambar dan informasi penerima manfaat tidak boleh dipublikasikan tanpa dasar/izin yang disetujui klien.	Checklist review konten dan bukti izin jika berlaku.
NFR-04 Integritas capaian	Capaian dapat dihitung ulang dari catatan donasi yang valid; pembatalan/koreksi tidak boleh menyebabkan angka permanen keliru.	Uji transaksi valid, pembatalan, dan hitung ulang.
NFR-05 Ketersediaan	Layanan menyediakan endpoint health check dan pencatatan error operasional.	Health check memberikan respons sesuai target deployment yang disepakati.

NFR-06 Kinerja	Halaman daftar/detail harus merespons dalam target waktu yang disepakati berdasarkan beban uji yang ditentukan.	Tetapkan angka target setelah mengetahui volume dan lingkungan hosting.
NFR-07 Kemudahan penggunaan	Form menampilkan label jelas, pesan kesalahan spesifik, dan mendukung penggunaan pada perangkat laptop maupun ponsel.	Uji skenario dengan perwakilan pengguna.
NFR-08 Kompatibilitas	Antarmuka web responsif pada browser modern yang disepakati.	Uji browser/perangkat pada daftar dukungan.
NFR-09 Auditabilitas	Perubahan data inti dan keputusan harus dapat ditelusuri ke pengguna dan waktu kejadian.	Uji sampel log audit.
NFR-10 Interoperabilitas	Kontrak API didokumentasikan, divalidasi otomatis, dan menggunakan format data yang disepakati.	Validasi OpenAPI dan uji integrasi.
NFR-11 Pemeliharaan	Perubahan skema database harus melalui migrasi yang dapat dijalankan dari keadaan kosong.	Pipeline menjalankan migrasi dan test suite.
NFR-12 Berbagi konten	URL kampanye dan metadata pratayang media sosial harus konsisten jika fitur berbagi masuk versi rilis.	Uji pratayang URL pada platform yang disepakati.

Catatan: angka kuantitatif seperti waktu respons, kapasitas pengguna serentak, RTO/RPO, dan target ketersediaan belum ditetapkan. Angka tersebut tidak boleh diklaim sebagai SLA sebelum disepakati klien dan tim teknis.

8. DATA DAN MODEL INFORMASI

8.1 Entitas Data Usulan

Entitas	Atribut minimum usulan	Catatan
Campaign	campaign_id, title, description, category_id, target_amount, start_date, end_date, status, created_by, created_at, updated_at	Atribut final mengikuti analisis dan desain database.
CampaignMedia	media_id, campaign_id, file_reference, alt_text, created_at, version	Pastikan izin dan keamanan file.
CampaignReview	review_id, campaign_id, reviewer_id, decision, comment, decided_at	Mencatat pemeriksaan dan keputusan.
CampaignVersion	version_id, campaign_id, version_no, content_snapshot, changed_by, changed_at	Riwayat versi konten kampanye.
CampaignSummary	summary_id, campaign_id, target_amount, achieved_amount, closed_at, summary_created_at	Nilai capaian harus dapat dilacak ke sumber data.
Category	category_id, name, description, active	Contoh kategori: pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan.
AuditLog	log_id, actor_id/service_id, action, entity_type, entity_id, occurred_at, result	Jangan menyimpan rahasia atau data berlebihan dalam log.
DonationReference	external_donation_id, campaign_id, amount, status, occurred_at, source_system	Referensi dari subsistem penerimaan donasi; bukan pengganti sistem transaksi Kelompok 1.

8.2 Aturan Data

- Gunakan ID unik untuk setiap kampanye dan referensi eksternal.
- Target dana dan jumlah capaian menggunakan tipe numerik presisi yang sesuai untuk nilai uang; format mata uang dikonfirmasi klien.
- Validasi tanggal mulai/akhir; aturan zona waktu dan batas inklusif periode perlu disepakati.
- Status kampanye harus berasal dari daftar status terkontrol, bukan teks bebas.
- Capaian adalah nilai turunan dari data donasi yang valid; simpan timestamp pembaruan dan dukung penghitungan ulang.
- Riwayat versi tidak boleh diam-diam ditimpa untuk perubahan konten yang material.
- Data yang diterima melalui API harus divalidasi dan tidak boleh dianggap valid hanya karena berasal dari sistem lain.

9. INTEGRASI ANTARSUBSISTEM

Sistem mitra	Arah data	Data/tujuan	Hal yang harus disepakati

Kelompok 1 — Penerimaan Donasi dan Akun Donatur	Masuk ke Kelompok 2	Referensi donasi terkait campaign, nilai, status validasi/pembatalan, waktu transaksi; untuk menghitung capaian.	Nama field, ID kampanye lintas sistem, status transaksi yang dihitung, autentikasi, retry, idempotensi, frekuensi pembaruan.
Kelompok 9 — Penyaluran Bantuan dan Pemantauan Program	Kelompok 2 ke Kelompok 9	Data kampanye, tujuan, periode, target dan informasi anggaran/capaian yang disetujui untuk kebutuhan program.	Field minimum, hak akses, pembaruan, versi API.
Kelompok 10 — Pelaporan Publik dan Transparansi Dana	Kelompok 2 ke Kelompok 10	Ringkasan capaian dan penutupan kampanye.	Definisi metrik, format ringkasan, waktu pengiriman, kebijakan arsip.
Kelompok 11 — Hubungan Donatur dan Komunikasi	Kelompok 2 ke Kelompok 11	Data kampanye yang dibutuhkan untuk komunikasi lanjutan; data donatur tetap mengikuti kewenangan subsistem terkait.	Minimisasi data, dasar akses, format, otorisasi.

9.1 Prinsip API

- Dokumentasikan endpoint dan skema menggunakan OpenAPI atau format kontrak yang disepakati.
- Gunakan autentikasi antarlayanan dan pembatasan izin per integrasi.
- Validasi payload, tipe data, ID kampanye, dan status transaksi.
- Rancang penanganan timeout, kegagalan layanan, percobaan ulang, dan duplikasi pesan.
- Catat kegagalan integrasi tanpa membocorkan kredensial atau data pribadi.
- Gunakan mock data selama sistem mitra belum siap; jangan menunggu seluruh kelompok selesai untuk mulai menguji kontrak.

10. STATUS DAN SIKLUS HIDUP KAMPANYE

Status usulan	Makna	Transisi yang diperbolehkan (usulan)
Draf	Pengaju sedang menyusun data.	Draf → Diajukan; Draf → Diarsipkan jika dibatalkan sesuai kebijakan.
Diajukan	Form telah lolos validasi dasar dan dikirim untuk pemeriksaan.	Diajukan → Dalam Review.
Dalam Review	Reviewer sedang memeriksa.	Dalam Review → Perlu Revisi / Disetujui / Ditolak.
Perlu Revisi	Pengaju harus memperbaiki data sesuai catatan.	Perlu Revisi → Diajukan setelah diperbaiki.
Disetujui	Keputusan persetujuan diberikan; menunggu publikasi atau aturan jadwal.	Disetujui → Terbit.
Terbit	Kampanye tampil kepada publik dan capaian diperbarui.	Terbit → Ditutup; perubahan konten melalui mekanisme versi/review sesuai kebijakan.
Ditolak	Pengajuan ditolak dan alasan tersimpan.	Ditolak → Draf baru/ajukan ulang jika kebijakan mengizinkan.
Ditutup	Kampanye tidak lagi aktif untuk penghimpunan sesuai kebijakan.	Ditutup → Arsip; pembukaan kembali hanya jika disetujui aturan klien.
Arsip	Data dipertahankan untuk penelusuran dan pelaporan.	Tidak ada transisi rutin; akses dibatasi.

Status di atas merupakan model usulan untuk membantu desain. Klien harus mengesahkan nama status, aturan transisi, dan siapa yang berhak melakukan setiap transisi.

11. KEBUTUHAN ANTARMUKA

11.1 Antarmuka Pengguna

- Halaman login untuk pengguna internal.
- Dashboard sesuai peran: antrean review untuk reviewer; kampanye dikelola untuk staf.
- Form kampanye dengan bagian identitas, kategori, target/periode, deskripsi, media, dan pratinjau.
- Halaman detail review yang menampilkan data kampanye, riwayat, serta tindakan yang sesuai hak akses.
- Halaman publik kampanye yang menampilkan judul, deskripsi, gambar, kategori, target, capaian, periode, dan status yang disetujui untuk publik.

- Halaman arsip/ringkasan kampanye ditutup bagi pengguna internal berwenang.
- Pesan validasi dan kesalahan integrasi yang jelas serta tidak menampilkan detail teknis rahasia.

11.2 Antarmuka Perangkat Lunak

Integrasi antar-subsistem menggunakan API. Endpoint, metode HTTP, payload, skema autentikasi, format error, batas laju, versi API, dan kebijakan retry harus disepakati dalam dokumen kontrak API terpisah.

11.3 Metadata Berbagi

Untuk tautan yang dibagikan ke media sosial atau pesan berantai, halaman kampanye dapat menyediakan metadata Open Graph (judul, deskripsi, gambar, URL kanonis). Fitur ini masuk prioritas P2 kecuali klien menyatakan wajib pada rilis pertama.

12. KEAMANAN, PRIVASI, DAN RISIKO

12.1 Kontrol Minimum

- Terapkan prinsip least privilege: pengguna hanya mendapat izin yang diperlukan.
- Jangan menaruh kata sandi, token, atau kredensial produksi di dalam kode/repository.
- Gunakan secret manager atau environment variables untuk konfigurasi rahasia.
- Gunakan data sintetis sampai perjanjian pemrosesan data dan NDA yang diwajibkan ditandatangani.
- Batasi akses ke log dan hindari menulis data pribadi/rahasia yang tidak diperlukan ke log.
- Periksa hak penggunaan gambar dan materi; jangan mempublikasikan gambar penerima manfaat tanpa izin yang diperlukan.
- Audit tindakan penting dan sediakan prosedur pelaporan insiden.
- Pastikan backup, pemulihan, dan retensi data ditentukan bersama pemilik sistem.

12.2 Risk Register Awal

ID	Risiko	Dampak	Mitigasi usulan	Pemilik/konfirmasi
R-01	Capaian kampanye berbeda dari catatan donasi	Kepercayaan publik menurun; laporan tidak akurat	Hitung dari data donasi valid, dukung koreksi dan penghitungan ulang; rekonsiliasi berkala.	Kelompok 2 + Kelompok 1
R-02	Persetujuan terlalu lama untuk kampanye mendesak	Kampanye penting terlambat terbit	Ukur waktu proses aktual; sepakati SLA dan jalur prioritas dengan klien.	Klien/approver
R-03	Tidak ada aturan dana melebihi target	Dana tertahan atau salah peruntukan	Tetapkan kebijakan target tercapai/terlampaui dan komunikasikan secara transparan.	Klien
R-04	Kampanye melewati tanggal akhir tanpa keputusan	Status publik tidak konsisten	Tentukan aturan otomatis/manual dan perlakuan terhadap donasi setelah periode.	Klien + Kelompok 1
R-05	Gambar dipublikasikan tanpa izin	Risiko privasi dan reputasi	Checklist review konten dan bukti izin bila diperlukan.	Pengelola kampanye
R-06	API kelompok lain gagal atau berubah	Capaian/halaman tidak mutakhir	Kontrak API, monitoring, retry, mock server, versi API, dan pesan status pembaruan.	Tim integrasi
R-07	Kredensial masuk repository	Akses tidak sah	Secret scanning, environment config, rotasi kredensial jika terpapar.	Seluruh tim

13. PENGUJIAN DAN KRITERIA PENERIMAAN

ID uji	Skenario	Hasil yang diharapkan
TC-01	Pengaju membuat kampanye dengan data wajib lengkap.	Draf tersimpan dan dapat diajukan.
TC-02	Pengaju mengirim form dengan kolom wajib kosong atau format salah.	Sistem menolak pengajuan dan menunjukkan field yang perlu diperbaiki.
TC-03	Pengguna tanpa izin mencoba menyetujui kampanye.	Akses ditolak dan tindakan tidak mengubah status.
TC-04	Reviewer meminta revisi dengan catatan.	Status berubah sesuai aturan; catatan tersimpan dan pengaju dapat melihatnya.
TC-05	Approver menolak kampanye dengan alasan.	Status penolakan dan alasan tersimpan; kampanye tidak tampil di publik.

TC-06	Approver menyetujui kampanye.	Keputusan tercatat; publikasi hanya dilakukan sesuai aturan yang disepakati.
TC-07	Pengunjung membuka URL kampanye berstatus Terbit.	Informasi publik yang disetujui ditampilkan.
TC-08	Pengunjung mencoba membuka kampanye draf/ditolak melalui URL langsung.	Konten tidak ditampilkan sebagai kampanye publik.
TC-09	API menerima donasi valid terkait kampanye.	Capaian diperbarui sesuai aturan dan sumber data tercatat.
TC-10	Transaksi donasi dibatalkan atau dikoreksi.	Capaian dihitung ulang dan tidak memasukkan transaksi yang tidak valid.
TC-11	API mitra tidak merespons.	Sistem menangani kegagalan dengan aman, mencatat error, dan tidak menggandakan data saat retry.
TC-12	Kampanye ditutup oleh peran berwenang.	Status penutupan tersimpan dan ringkasan dibuat.
TC-13	Konten kampanye diubah setelah diterbitkan sesuai izin.	Riwayat versi tersimpan dan aturan review perubahan dijalankan.
TC-14	Periksa repository dan konfigurasi.	Tidak ada kredensial produksi yang ditanam dalam kode.
TC-15	Buka aplikasi dari perangkat ponsel dan laptop.	Antarmuka inti dapat digunakan tanpa kehilangan fungsi utama.

13.1 Kriteria Selesai (Definition of Done) Usulan

- Semua kebutuhan P1 memiliki implementasi atau keputusan tertulis bahwa ditunda/disisihkan.
- Test case terkait dijalankan dan lulus; kegagalan dicatat dan ditangani.
- Kontrak API valid dan uji integrasi/mock tersedia.
- Migrasi database dapat dijalankan dari keadaan kosong.
- Secret scanning tidak menemukan kredensial di repository.
- UAT dilakukan bersama perwakilan klien dan hasilnya dicatat.
- Defect memiliki disposisi yang jelas: diperbaiki, diterima sebagai risiko, atau ditunda dengan persetujuan.
- Dokumentasi pengguna, deployment, dan serah terima tersedia.

14. TRACEABILITY MATRIX AWAL (RTM)

Kebutuhan	Sumber/tujuan bisnis	Modul	Kasus uji
FR-002–FR-005	Pengajuan kampanye terstruktur	MOD-02	TC-01, TC-02
FR-006–FR-009	Review dan keputusan yang dapat ditelusuri	MOD-03	TC-03–TC-06
FR-010–FR-013	Publikasi dan data kampanye	MOD-04–07	TC-07, TC-08
FR-014–FR-016	Capaian dana dari sumber donasi	MOD-08/11	TC-09–TC-11
FR-017–FR-019	Penutupan dan ringkasan	MOD-09/11	TC-12
FR-020–FR-021	Riwayat perubahan dan audit	MOD-10	TC-13
NFR-02	Keamanan data dan kredensial	Lintas modul	TC-14
NFR-07–NFR-08	Kemudahan penggunaan dan responsivitas	Antarmuka	TC-15

RTM ini merupakan pemetaan awal. Setelah kebutuhan dikonfirmasi, setiap FR/NFR harus dilacak ke desain, implementasi, dan pengujian yang spesifik.

15. PERTANYAAN TERBUKA UNTUK KONFIRMASI KLIEN

ID	Pertanyaan konfirmasi
Q-01	Siapa yang boleh mengajukan kampanye: staf internal, mitra, atau pihak lain?
Q-02	Siapa reviewer dan approver; apakah satu orang atau beberapa pihak?
Q-03	Berapa target waktu pemeriksaan dan apakah ada jalur cepat untuk kampanye darurat?
Q-04	Apa saja dokumen/bukti yang wajib dilampirkan dan bagaimana izin gambar diverifikasi?
Q-05	Kolom apa yang wajib diisi, dan apakah target dana wajib untuk semua kampanye?
Q-06	Bagaimana aturan saat target terlampaui? Apakah kampanye tetap menerima donasi, berhenti, atau target diperbarui?
Q-07	Apa yang terjadi ketika periode habis tetapi target belum tercapai?
Q-08	Apakah donatur boleh menyumbang setelah kampanye ditutup; jika tidak, bagaimana transaksi ditangani oleh Kelompok 1?
Q-09	Apakah pengajuan yang ditolak dapat diperbaiki dan diajukan ulang?
Q-10	Siapa yang boleh mengubah naskah/gambar setelah kampanye terbit, dan apakah perubahan perlu review ulang?
Q-11	Bagaimana definisi capaian dana: donasi masuk, donasi terverifikasi, donasi bersih setelah pembatalan, atau definisi lain?
Q-12	Seberapa sering capaian harus diperbarui dan apa indikator waktu pembaruan terakhir yang ditampilkan?
Q-13	Data/endpoint apa yang disediakan Kelompok 1; kontrak API apa yang disepakati?
Q-14	Field dan format apa yang dibutuhkan Kelompok 9, 10, dan 11?

Q-15	Kampanye ditutup otomatis berdasarkan tanggal atau harus ditutup manual oleh petugas?
Q-16	Siapa yang boleh melihat kampanye arsip dan ringkasan setelah penutupan?
Q-17	Apa target jumlah kampanye, pengguna bersamaan, waktu respons, ketersediaan, backup, dan retensi?
Q-18	Apa kriteria UAT dan siapa wakil klien yang menyetujui penerimaan?

16. PENUTUP

SRS ini menyusun kebutuhan awal untuk Sistem Manajemen Kampanye Penghimpunan berdasarkan workbook proyek dan dokumen persiapan wawancara. Fokus utama adalah menjaga alur kampanye terstruktur, transparan, aman, serta terintegrasi dengan subsistem penerimaan donasi dan subsistem hilir melalui kontrak API.

Dokumen belum menjadi baseline final. Kelompok 2 perlu melakukan wawancara dan observasi, memvalidasi asumsi, menyelesaikan pertanyaan terbuka, memperbarui RTM dan risk register, lalu melakukan review dosen dan review klien. Setelah perubahan diselesaikan dan persetujuan diperoleh, versi final dapat digunakan sebagai acuan desain, konstruksi, verifikasi, validasi, dan serah terima.

LAMPIRAN A — SCRIPT MERMAID

```
flowchart TD
  A([Mulai]) --> B[Pengaju login]
  B --> C[Pilih Buat Kampanye Baru]
  C --> D[Isi data kampanye dan unggah materi]
  D --> E{Data lengkap dan valid?}
  E -- Tidak --> F[Tampilkan kesalahan dan perbaiki data]
  F --> D
  E -- Ya --> G[Simpan draf dan kirim pengajuan]
  G --> H[Reviewer memeriksa pengajuan]
  H --> I{Hasil pemeriksaan}
  I -- Perlu revisi --> J[Kembalikan ke pengaju dengan catatan]
  J --> D
  I -- Siap diputuskan --> K{Keputusan approver}
  K -- Disetujui --> L[Terbitkan kampanye]
  K -- Ditolak --> M[Simpan alasan penolakan]
  M --> N([Selesai atau ajukan ulang sesuai kebijakan])
  L --> O[Perbarui capaian dari data donasi]
  O --> P[Tutup kampanye sesuai aturan]
  P --> Q[Buat ringkasan capaian]
  Q --> R([Selesai])
```

LAMPIRAN B — DAFTAR MODUL RINGKAS

ID	Nama modul	Fungsi inti
MOD-01	Autentikasi dan Otorisasi	Login/logout, sesi pengguna, pengaturan peran dan izin, penolakan akses tanpa hak.
MOD-02	Pengajuan Kampanye	Buat draf, edit draf, validasi input, simpan, unggah gambar/materi, kirim untuk review.
MOD-03	Review dan Persetujuan	Daftar antrean, detail pengajuan, catatan reviewer, minta revisi, setujui/tolak, simpan alasan dan waktu keputusan.
MOD-04	Pengelolaan Data Kampanye	Lihat, cari, filter, edit sesuai status/hak akses, ubah status, arsipkan kampanye.
MOD-05	Kategori Program	Daftar kategori, tambah/ubah/nonaktifkan kategori sesuai hak akses.
MOD-06	Target dan Periode	Simpan target dana, tanggal mulai/akhir, validasi rentang tanggal, aturan ketika target tercapai/melebihi target.
MOD-07	Halaman Publik Kampanye	Tampilkan kampanye terbit, detail deskripsi/gambar, target, capaian, periode/status, tautan yang dapat dibagikan.
MOD-08	Capaian Dana	Terima data donasi melalui API, validasi sumber, hitung capaian berdasarkan transaksi valid, hitung ulang, tampilkan waktu pembaruan.
MOD-09	Penutupan dan Ringkasan	Tutup kampanye sesuai hak akses/aturan, bentuk ringkasan target-capaian-periode, arsipkan laporan, kirim ke subsistem hilir.
MOD-10	Riwayat Versi dan Audit	Catat perubahan konten/status, pengguna, waktu, keputusan dan alasan; akses log dibatasi.

MOD-11	Integrasi API	Endpoint/kontrak OpenAPI, autentikasi layanan, validasi payload, penanganan error, retry/idempotensi jika diperlukan.
MOD-12	Dashboard dan Pencarian Internal	Ringkasan jumlah kampanye per status, filter berdasarkan kategori/periode/status, pencarian.
MOD-13	Metadata Berbagi	Metadata pratayang sosial (mis. Open Graph), URL kampanye yang konsisten, gambar pratayang.
MOD-14	Konfigurasi dan Pemeliharaan	Konfigurasi kategori/status, pemeriksaan kesehatan layanan, pencatatan kesalahan teknis.

LAMPIRAN C — REFERENSI STANDAR

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. Standar ini digunakan sebagai acuan untuk menyusun dan mengelola kebutuhan sistem/perangkat lunak. Penerapan dokumen ini tidak berarti sistem telah tersertifikasi ISO/SNI.

Sumber resmi standar: https://www.iso.org/standard/72089.html

Catatan standar nasional: apabila tugas mengharuskan pencantuman nomor SNI yang identik/adopsi nasional, status dan nomor SNI yang berlaku perlu diverifikasi melalui katalog resmi BSN. Dokumen ini tidak mengklaim nomor SNI tertentu tanpa verifikasi.